例 1 已知实信号$x(t)$的功率谱密度是$P_x(f)$，求解析信号$z(t)=x(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{x}(t)$的功率谱密度。

解：关系式$z(t)=x(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{x}(t)$给定了一个线性时不变系统，其冲激响应是$h(t)=\delta(t)+\mathrm{j}\cdot\frac{1}{\pi t}$，其中是希尔伯特变换器的冲激响应。传递函数是

$$H(f)=1+\mathrm{j}\cdot[-\mathrm{j}\cdot\mathrm{sgn}(f)]=1+\mathrm{sgn}(f)=\begin{cases}2, & f>0\\ 0, & f<0\end{cases}$$

线性时不变系统输出的功率谱密度是输入的功率谱密度乘以传递函数的模平方：

$$P_z(f)=|H(f)|^2P_x(f)=\begin{cases}4P_x(f), & f>0\\ 0, & f<0\end{cases}$$

例 2.设$s(t)=A(t)\cos\left[2\pi f_c t+\varphi(t)\right]$，其中$A(t),\varphi(t)$是基带信号，$f_c$充分大。求的希尔伯特变换。

解一：希尔伯特变换是将信号通过一个传递函数为$H(f)=\begin{cases}-\mathrm{j}, & f>0\\ \mathrm{j}, & f<0\end{cases}$的滤波器，该滤波器对信号的正频率部分乘以$-\mathrm{j}$，对负频率部分乘以$+\mathrm{j}$。

可将$s(t)$表示为：

$$\begin{aligned}s(t)&=A(t)\cos\left[2\pi f_c t+\varphi(t)\right]\\&=\frac{1}{2}A(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\left[2\pi f_c t+\varphi(t)\right]}+\frac{1}{2}A(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\left[2\pi f_c t+\varphi(t)\right]}\end{aligned}$$

其中第一项$\frac{1}{2}A(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\left[2\pi f_c t+\varphi(t)\right]}=\frac{1}{2}A(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi(t)}\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_c t}$是将复基带信号$\frac{1}{2}A(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi(t)}$的频谱向右搬移$f_c$。若$f_c$充分大，则搬移后只有正频率分量。同理，第二项$\frac{1}{2}A(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\left[2\pi f_c t+\varphi(t)\right]}$是负频率分量。

经过希尔伯特变换后，正频率部分乘以$-\mathrm{j}$，负频率部分乘以$+\mathrm{j}$，输出是

$$\begin{aligned}\hat{s}(t)&=\frac{-\mathrm{j}}{2}A(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\left[2\pi f_c t+\varphi(t)\right]}+\frac{\mathrm{j}}{2}A(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\left[2\pi f_c t+\varphi(t)\right]}\\&=\frac{1}{2}A(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\left[2\pi f_c t+\varphi(t)-\frac{\pi}{2}\right]}+\frac{1}{2}A(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\left[2\pi f_c t+\varphi(t)-\frac{\pi}{2}\right]}\\&=A(t)\cos\left[2\pi f_c t+\varphi(t)-\frac{\pi}{2}\right]\\&=A(t)\sin\left[2\pi f_c t+\varphi(t)\right]\end{aligned}$$

解二：可将$s(t)$表示为：

$$s(t)=A(t)\cos\left[2\pi f_c t+\varphi(t)\right]=\mathrm{Re}\left\{A(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\left[2\pi f_c t+\varphi(t)\right]}\right\}$$

若 f_c 充分大，式中的 $A(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\left[2\pi f_c t+\varphi(t)\right]}$ 只有正频率分量。也就是说， $A(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\left[2\pi f_c t+\varphi(t)\right]}$ 是解析信号。解析信号的虚部是实部的希尔伯特变换。今 $A(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\left[2\pi f_c t+\varphi(t)\right]}$ 的实部是 $s(t)$，虚部是 $A(t)\sin\left[2\pi f_c t+\varphi(t)\right]$。故 $\hat{s}(t)=A(t)\sin\left[2\pi f_c t+\varphi(t)\right]$。

例 3 求下列信号的希尔伯特变换，其中$m(t),m_1(t),m_2(t)$是基带信号，f_c充分大。

(1) $\cos(20\pi t)$

(2) $\cos(20\pi t+\theta)$

(3) $m(t)\cos(2\pi f_c t)$

(4) $m(t)\cos(2\pi f_c t+\theta)$

(5) $m_1(t)\cos(2\pi f_c t)-m_2(t)\sin(2\pi f_c t)$

解：(1)(2)对于实单频信号来说，希尔伯特变换是将信号延迟四分之一周期，也就是相位后移$\frac{\pi}{2}$。因此$\cos(20\pi t)$的希尔伯特变换是$\cos\left(20\pi t-\frac{\pi}{2}\right)=\sin(20\pi t)$，$\cos(20\pi t+\theta)$的希尔伯特变换是$\cos\left(20\pi t+\theta-\frac{\pi}{2}\right)=\sin(20\pi t+\theta)$。

(3) $m(t)\cos(2\pi f_c t)$可以表示成

$$m(t)\cos(2\pi f_c t)=\frac{m(t)}{2}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_c t}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_c t}\right)=\frac{m(t)}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_c t}+\frac{m(t)}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_c t}$$

其傅氏变换为

$$\frac{1}{2}M(f-f_c)+\frac{1}{2}M(f+f_c)=\begin{cases}\frac{1}{2}M(f-f_c), & f>0\\ \frac{1}{2}M(f+f_c) & f<0\end{cases}$$

希尔伯特变换的传递函数是$-\mathrm{j}\cdot\mathrm{sgn}(f)$，是正频率部分乘以$-\mathrm{j}$，负频率部分乘以$\mathrm{j}$。$m(t)\cos(2\pi f_c t)$经过希尔伯特变换后的频谱为

$$\begin{cases}-\mathrm{j}\cdot\frac{1}{2}M(f-f_c), & f>0\\ \mathrm{j}\cdot\frac{1}{2}M(f+f_c), & f<0\end{cases}=-\frac{\mathrm{j}}{2}M(f-f_c)+\frac{\mathrm{j}}{2}M(f+f_c)$$

$-\frac{\mathrm{j}}{2}M(f-f_c)$ 的傅氏反变换是 $-\frac{\mathrm{j}}{2}m(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_c t}$，$\frac{\mathrm{j}}{2}M(f+f_c)$ 的傅氏反变换是 $\frac{\mathrm{j}}{2}m(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_c t}$，因此 $m(t)\cos(2\pi f_c t)$ 的希尔伯特变换是

$$-\frac{\mathrm{j}}{2}m(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_c t}+\frac{\mathrm{j}}{2}m(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_c t}=m(t)\sin 2\pi f_c t$$

(4) $m(t)\cos(2\pi f_c t+\theta)$ 是 $m(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}(2\pi f_c t+\theta)}=m(t)\cos(2\pi f_c t+\theta)+\mathrm{j}\cdot m(t)\sin(2\pi f_c t+\theta)$ 的实部。$m(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}(2\pi f_c t+\theta)}=m(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta}\cdot\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_c t}$ 的傅氏变换是 $\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta}M(f-f_c)$，由于$m(t)$是基带信号且 f_c充分大，故 $\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta}M(f-f_c)$ 在$f<0$处是零，即 $m(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}(2\pi f_c t+\theta)}$ 只有正频率没有负频率，即 $m(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}(2\pi f_c t+\theta)}$ 是解析信号。解析信号的虚部是实部的希尔伯特变换，因此 $m(t)\cos(2\pi f_c t+\theta)$ 的希尔伯特变换是 $m(t)\sin(2\pi f_c t+\theta)$。

(5) $m_1(t)\cos(2\pi f_c t+\theta)$ 的希尔伯特变换是 $m_1(t)\sin(2\pi f_c t+\theta)$，$m_2(t)\sin(2\pi f_c t+\theta)=m_2(t)\cos\left(2\pi f_c t+\theta-\frac{\pi}{2}\right)$ 的希尔伯特变换是 $m_2(t)\sin\left(2\pi f_c t+\theta-\frac{\pi}{2}\right)=-m_2(t)\cos(2\pi f_c t+\theta)$，因此$m_1(t)\cos(2\pi f_c t+\theta)-m_2(t)\sin(2\pi f_c t+\theta)$的希尔伯特变换是$m_1(t)\sin(2\pi f_c t+\theta)+m_2(t)\cos(2\pi f_c t+\theta)$。

例 4：设 $m(t)$ 的功率是 P_m，$m(t)$ 的希尔伯特变换是 $\hat{m}(t)$，求

（1）$m(t)+\hat{m}(t)$ 的功率；

（2）$m(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{m}(t)$ 的功率。

解：希尔伯特变换不改变功率，故 $\hat{m}(t)$ 的功率依然是 P_m。

（1）$m(t)$ 与 $\hat{m}(t)$ 正交，故 $m(t)+\hat{m}(t)$ 的功率是 $2P_m$。

（2）复信号的功率定义为实部虚部功率之和，故 $m(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{m}(t)$ 的功率是 $2P_m$。

例 5：设$z(t)$是解析信号，求$z(t)$与其共轭$z^*(t)$的互相关函数$R_{zz^*}(\tau)$。

解：任意复信号$x(t),y(t)$的互相关函数定义为

$$R_{xy}(\tau)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t+\tau)y^*(t)\mathrm{d}t$$

时域内积等于频域内积，因此

$$\begin{aligned}R_{xy}(\tau)&=\int_{-\infty}^{\infty}X(f)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f\tau}\cdot Y^*(f)\mathrm{d}f\\&=\int_{-\infty}^{\infty}X(f)Y^*(f)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f\tau}\mathrm{d}f\end{aligned}$$

最后一个式子表示：互相关函数是互能量谱密度的傅氏反变换。

本题中，设$z(t)$的傅氏变换为$Z(f)$，则其共轭$z^*(t)$的傅氏变换是$Z^*(-f)$。$z(t)$与$z^*(t)$的互能量谱密度是$Z(f)\left[Z^*(-f)\right]^*=Z(f)Z(-f)$。$z(t)$是解析信号，$Z(f)$在$f<0$处为零，由此得知$Z(-f)$在$f>0$处为零。因此$z(t)$与$z^*(t)$的互能量谱密度是零，由此退出它们的互相关函数为零。

注 1：解析信号只有正频率分量，解析信号的共轭只有负频率分量。

注 2：解析信号与其共轭互相关函数为零，这一点也叫做：共轭不相关。

例 6：证明：实信号$x(t)$与其希尔伯特变换$\hat{x}(t)$的互相关函数$R_{x\hat{x}}(\tau)$是奇函数。

证：$x(t)$与$\hat{x}(t)$都是实信号，它们的互相关函数是$x(t+\tau)$与$\hat{x}(t)$的内积：

$$R_{x\hat{x}}(\tau)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t+\tau)\hat{x}(t)\mathrm{d}t$$

时域内积等于频域内积，若$x(t)$的傅氏变换是$X(f)$，则$x(t+\tau)$的傅氏变换是$X(f)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f\tau}$，希尔伯特变换$\hat{x}(t)$的傅氏变换是$-\mathrm{j}\cdot\mathrm{sgn}(f)\cdot X(f)$，因此

$$\begin{aligned}R_{xy}(\tau)&=\int_{-\infty}^{\infty}X(f)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f\tau}\cdot\left[-\mathrm{j}\cdot\mathrm{sgn}(f)X(f)\right]^*\mathrm{d}f\\&=\mathrm{j}\cdot\int_{-\infty}^{\infty}\left|X(f)\right|^2\mathrm{sgn}(f)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f\tau}\mathrm{d}f\end{aligned}\tag{1}$$

在最后一个积分中做变量代换$u=-f$，注意$|X(f)|^2$是偶函数、$\mathrm{sgn}(f)$是奇函数：

$$\begin{aligned}R_{xy}(\tau)&=\mathrm{j}\cdot\int_{-\infty}^{\infty}\left|X(-u)\right|^2\mathrm{sgn}(-u)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi(-u)\tau}\mathrm{d}u\\&=\mathrm{j}\cdot\int_{-\infty}^{\infty}\left|X(u)\right|^2\left\{-\mathrm{sgn}(u)\right\}\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi(-u)\tau}\mathrm{d}u\\&=-\mathrm{j}\cdot\int_{-\infty}^{\infty}\left|X(u)\right|^2\mathrm{sgn}(u)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi u(-\tau)}\mathrm{d}u\\&=-\mathrm{j}\cdot\int_{-\infty}^{\infty}\left|X(f)\right|^2\mathrm{sgn}(f)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f(-\tau)}\mathrm{d}f\\&=-R_{xy}(-\tau)\end{aligned}$$

例 7：设$x(t)=\cos 20\pi t$、$y(t)=\cos(30\pi t)$，求$x(t),y(t),x(t)y(t)$的希尔伯特变换。

解：$x(t)$的希尔伯特变换是$\sin 20\pi t$，$y(t)=\cos 30\pi t$的希尔伯特变换是$\sin(30\pi t)$。

$x(t)y(t)=\frac{1}{2}\cos 10\pi t+\frac{1}{2}\cos 50\pi t$的希尔伯特变换是

$$\frac{1}{2}\sin 10\pi t+\frac{1}{2}\sin 50\pi t=\cos(20\pi t)\sin(30\pi t)$$

注意：乘积的希尔伯特变换不等于希尔伯特变换的乘积，再比如例 2 中的(3)(4)。